Desenvolvimento de um Sistema Open-Source para Automação de Pesagem Rodoviária com LPR e Visão Computacional

Rafael B. Zanon[1], **Marcos V. Corino**[1]

[1]Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Veranópolis – Rio Grande do Sul – Brasil

rafael@email.com, marcos@email.com

Resumo. *Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema automatizado para pesagem de caminhões, integrando reconhecimento automático de placas veiculares, agendamento de operações logísticas e comunicação com equipamentos industriais por meio do padrão serial RS232. O sistema tem como objetivo reduzir a intervenção humana no processo de entrada, pesagem e saída de veículos, aumentando a rastreabilidade, a segurança e a eficiência operacional. A solução proposta contempla uma aplicação web para cadastro de veículos, motoristas, transportadoras e agendamentos, além de módulos responsáveis pela identificação da placa por visão computacional, leitura do peso da balança e acionamento de cancelas. Para o desenvolvimento do protótipo, pretende-se utilizar Python com FastAPI no backend, OpenCV e EasyOCR para o reconhecimento de placas, PySerial para a comunicação serial e um banco de dados relacional para armazenamento das informações. A validação será realizada por meio de testes em ambiente controlado, utilizando imagens de placas e simulação da comunicação com balança e cancelas. Espera-se, como resultado, obter um protótipo funcional capaz de demonstrar a viabilidade da automação do processo de pesagem rodoviária.*

Abstract. *This paper presents the proposal for the development of an automated truck weighing system, integrating automatic license plate recognition, scheduling of logistics operations, and communication with industrial equipment through the RS232 serial standard. The system aims to reduce human intervention in the vehicle entry, weighing, and exit process, increasing traceability, safety, and operational efficiency. The proposed solution includes a web application for registering vehicles, drivers, carriers, and schedules, as well as modules responsible for license plate identification using computer vision, scale weight reading, and gate control. For the prototype development, Python with FastAPI is intended to be used for the backend, OpenCV and EasyOCR for license plate recognition, PySerial for serial communication, and a relational database for data storage. The validation will be carried out through tests in a controlled environment, using license plate images and simulated communication with the scale and gates. As a result, the project is expected to deliver a functional prototype capable of demonstrating the feasibility of automating the truck weighing process.*

1. Introdução

O transporte rodoviário é uma das principais formas de movimentação de cargas em empresas, indústrias, cooperativas, centros de distribuição e demais organizações que dependem de processos logísticos. Nesse contexto, a pesagem de caminhões é uma etapa essencial para o controle de entrada e saída de mercadorias, permitindo registrar o peso bruto, a tara, o peso líquido da operação e manter a rastreabilidade das cargas movimentadas. Apesar de sua importância, esse processo ainda é realizado, em muitos casos, com grande dependência de intervenção humana, envolvendo a conferência manual de agendamentos, identificação visual do veículo, abertura de cancelas, leitura da balança e registro das informações no sistema.

A realização manual dessas atividades pode ocasionar atrasos operacionais, erros de digitação, falhas na identificação de veículos, inconsistências nos registros e dificuldades em auditorias futuras. Além disso, em ambientes com grande fluxo de caminhões, a dependência de operadores pode comprometer a agilidade do processo de carga e descarga. Dessa forma, a automação da pesagem rodoviária apresenta-se como uma alternativa para aumentar a eficiência, a segurança e a confiabilidade das operações.

Uma tecnologia aplicável a esse cenário é o reconhecimento automático de placas veiculares, conhecido como LPR (*License Plate Recognition*) ou ALPR (*Automatic License Plate Recognition*). Essa tecnologia permite identificar placas a partir de imagens ou vídeos, sendo utilizada em aplicações como controle de acesso, estacionamentos, pedágios, fiscalização e monitoramento de tráfego [Du et al. 2013]. De modo geral, sistemas de ALPR envolvem etapas como aquisição da imagem, localização da placa, segmentação dos caracteres e reconhecimento por meio de técnicas de processamento de imagem e reconhecimento óptico de caracteres [Du et al. 2013].

Além da identificação automática do veículo, a integração com equipamentos físicos é um aspecto importante para a automação do processo de pesagem. Balanças rodoviárias e dispositivos de controle, como cancelas, podem utilizar comunicação serial no padrão RS232, permitindo que um sistema computacional realize a leitura automática do peso e envie comandos para abertura ou fechamento dos acessos. Com isso, torna-se possível construir um fluxo no qual o caminhão previamente agendado é identificado, autorizado, pesado e liberado com mínima intervenção humana.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema automatizado para pesagem de caminhões, integrando agendamento de operações logísticas, reconhecimento automático de placas veiculares, leitura de peso da balança e controle de cancelas por comunicação serial RS232. A proposta busca simular um ambiente de carga e descarga no qual o veículo é cadastrado previamente, tem sua placa reconhecida ao chegar ao local, é validado com base nos agendamentos registrados e passa pelas etapas de pesagem inicial e final.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo funcional de sistema web para automação de etapas do processo de pesagem rodoviária, integrando reconhecimento automático de placas, gerenciamento de agendamentos, registro de pesagens e simulação de comunicação com balança e cancelas por meio do padrão RS232. Como objetivos específicos, destacam-se:

- levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;

- desenvolver uma aplicação web para cadastro de veículos, motoristas, transportadoras e agendamentos;
- implementar um módulo de reconhecimento automático de placas utilizando visão computacional e OCR;
- validar a placa reconhecida com base nos agendamentos cadastrados;
- implementar ou simular a comunicação serial RS232 para leitura de peso e controle de cancelas;
- registrar as pesagens inicial e final da operação;
- calcular automaticamente o peso líquido transportado;
- validar o funcionamento do protótipo por meio de testes funcionais em ambiente controlado.

Para o desenvolvimento da solução, pretende-se utilizar Python com o framework FastAPI no backend, OpenCV e EasyOCR para o reconhecimento de placas, PySerial para a comunicação serial e um banco de dados relacional para armazenamento das informações. A interface web será responsável por permitir o gerenciamento dos cadastros, agendamentos e histórico de pesagens. A validação do protótipo será realizada em ambiente controlado, utilizando imagens de placas e simulação da comunicação com os equipamentos.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve a metodologia prevista para o desenvolvimento do protótipo; a Seção 3 apresenta a fundamentação teórica relacionada ao reconhecimento automático de placas, visão computacional, comunicação serial, sistemas web e automação de processos de pesagem; a Seção 4 apresenta o produto proposto, suas funcionalidades, tecnologias e relação com os objetivos do trabalho; por fim, são apresentadas as referências utilizadas.

2. Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, com procedimento técnico baseado no desenvolvimento de um protótipo funcional. A pesquisa é considerada aplicada por ter como objetivo propor uma solução prática para automatizar etapas do processo de pesagem de caminhões. Quanto à natureza tecnológica, o trabalho envolve o planejamento e desenvolvimento de um sistema computacional integrado a recursos de visão computacional, banco de dados, interface web e comunicação serial. A validação será realizada por meio de testes funcionais em ambiente controlado, verificando se os principais fluxos do sistema atendem aos requisitos definidos.

Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico sobre os principais temas relacionados ao projeto, incluindo reconhecimento automático de placas veiculares, visão computacional, reconhecimento óptico de caracteres, comunicação serial RS232 e automação de processos logísticos. Essa etapa terá como finalidade fundamentar teoricamente a proposta e identificar técnicas, ferramentas e arquiteturas adequadas para o desenvolvimento do sistema.

Em seguida, será realizado o levantamento dos requisitos do sistema, considerando o fluxo de funcionamento de uma operação de carga ou descarga em uma balança rodoviária. Serão definidos os requisitos funcionais, como cadastro de veículos, motoristas, transportadoras, criação de agendamentos, reconhecimento de placas, validação de

veículos autorizados, registro de pesagens e controle de cancelas. Também serão definidos requisitos não funcionais relacionados à usabilidade, organização modular do sistema, armazenamento dos dados e possibilidade de simulação dos equipamentos.

Após a definição dos requisitos, será elaborada a arquitetura da solução. O sistema será organizado em módulos, contemplando uma interface web, uma API backend, um módulo de reconhecimento automático de placas, um módulo de comunicação serial RS232 e um banco de dados relacional. Essa divisão busca facilitar o desenvolvimento, a manutenção e a validação individual dos componentes do protótipo.

O desenvolvimento do backend será realizado utilizando a linguagem Python com o framework FastAPI. Esse módulo será responsável por disponibilizar os endpoints da aplicação, gerenciar as regras de negócio, integrar-se ao banco de dados e intermediar a comunicação entre a interface web, o módulo de visão computacional e o módulo de comunicação serial. Para o armazenamento das informações, será utilizado um banco de dados relacional, no qual serão registrados dados de veículos, motoristas, transportadoras, agendamentos, pesagens e eventos do sistema.

O módulo de reconhecimento automático de placas será desenvolvido com o uso de técnicas de visão computacional e reconhecimento óptico de caracteres. Para isso, serão utilizadas bibliotecas como OpenCV, para o processamento das imagens, e EasyOCR, para a extração dos caracteres presentes nas placas. O processo previsto envolve a captura ou carregamento de imagens, o pré-processamento, a localização da região da placa, a leitura dos caracteres e a comparação da placa reconhecida com os dados cadastrados no sistema.

Para a aquisição das imagens nos testes, está prevista a utilização de câmeras disponíveis no ambiente de teste ou imagens previamente capturadas, posicionadas ou selecionadas de forma a simular um cenário de entrada de caminhões em uma balança rodoviária. As imagens obtidas serão utilizadas para avaliar o comportamento do módulo de reconhecimento de placas em diferentes condições de enquadramento e iluminação, dentro de um ambiente controlado.

O módulo de comunicação serial será desenvolvido utilizando a biblioteca PySerial, com o objetivo de permitir a leitura de dados provenientes de uma balança e o envio de comandos para dispositivos como cancelas. Caso não haja disponibilidade dos equipamentos físicos durante a etapa de validação, será utilizada uma simulação de comunicação serial, representando o comportamento esperado da balança e das cancelas no fluxo de operação.

A interface web será desenvolvida com HTML, Tailwind CSS e JavaScript, permitindo ao usuário realizar cadastros, criar agendamentos, acompanhar operações de pesagem e consultar históricos. Também será prevista uma tela operacional para exibição da placa reconhecida, situação do agendamento, peso informado, etapa atual da operação e comandos relacionados às cancelas.

A validação do protótipo será realizada por meio de cenários de teste em ambiente controlado. Entre os cenários previstos estão: veículo com agendamento válido, veículo sem agendamento, falha no reconhecimento da placa, leitura de peso pela comunicação serial, falha de comunicação com a balança, acionamento de cancela e finalização da operação com cálculo do peso líquido. Esses cenários permitirão verificar se os módulos

do sistema atendem aos requisitos definidos.

Os critérios de análise serão baseados no funcionamento dos principais recursos do protótipo. No módulo de cadastro, será verificado se os dados de veículos, motoristas, transportadoras e agendamentos são salvos, consultados e utilizados corretamente pelo sistema. No módulo de reconhecimento de placas, será observada a capacidade de identificar os caracteres das placas nas imagens testadas e relacioná-los aos registros existentes no banco de dados. No módulo de agendamento, será verificado se o sistema autoriza apenas veículos previamente cadastrados e com agendamento válido. No módulo de pesagem, será analisada a leitura ou simulação dos dados recebidos pela comunicação serial. No módulo de cancelas, será avaliado o envio correto dos comandos de abertura e fechamento. Por fim, será verificado se o sistema registra as informações da operação, mantém o histórico das pesagens e calcula o peso líquido a partir das pesagens inicial e final.

Dessa forma, a metodologia proposta busca conduzir o desenvolvimento de um protótipo funcional e validar sua viabilidade como solução para automação do processo de pesagem rodoviária, considerando a integração entre software, visão computacional e comunicação com equipamentos industriais.

3. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento do sistema proposto, abordando reconhecimento automático de placas veiculares, visão computacional, reconhecimento óptico de caracteres, comunicação serial RS232, automação de processos de pesagem e tecnologias utilizadas na construção do protótipo.

3.1. Reconhecimento Automático de Placas Veiculares

O reconhecimento automático de placas veiculares, conhecido como LPR (*License Plate Recognition*) ou ALPR (*Automatic License Plate Recognition*), consiste na identificação da placa de um veículo a partir de imagens ou sequências de vídeo. Essa tecnologia é utilizada em diversas aplicações, como controle de acesso, estacionamentos, pedágios, fiscalização de trânsito, monitoramento de tráfego e sistemas de pagamento eletrônico [Chang et al. 2004, Du et al. 2013].

De acordo com Du et al. [Du et al. 2013], um sistema de ALPR pode ser dividido, de forma geral, em quatro etapas principais: aquisição da imagem, extração da placa, segmentação dos caracteres e reconhecimento dos caracteres. Na primeira etapa, a imagem do veículo é obtida por meio de uma câmera. Em seguida, o sistema busca localizar a região da placa na imagem, utilizando características como bordas, formato retangular, textura, cor ou presença de caracteres. Após a localização da placa, ocorre a segmentação dos caracteres, que consiste em separar cada símbolo presente na placa. Por fim, os caracteres extraídos são reconhecidos por meio de técnicas de OCR ou classificadores.

A eficiência de um sistema de reconhecimento de placas depende diretamente da robustez de cada uma dessas etapas. Fatores como iluminação, resolução da câmera, ângulo de captura, distância do veículo, sujeira na placa, reflexos e variação nos modelos de placas podem afetar o resultado do reconhecimento [Du et al. 2013]. Chang et al. [Chang et al. 2004] também destacam que ambientes externos apresentam desafios adi-

cionais, pois as condições de iluminação podem variar ao longo do dia e placas podem aparecer em diferentes posições, tamanhos e orientações.

No contexto deste trabalho, o reconhecimento automático de placas é utilizado como mecanismo de identificação do caminhão no momento de sua chegada ao ponto de pesagem. A placa reconhecida é comparada com os registros cadastrados no sistema, permitindo validar se o veículo possui agendamento ativo para realizar uma operação de carga ou descarga.

3.2. Visão Computacional e Processamento de Imagens

A visão computacional é uma área da computação responsável por permitir que sistemas interpretem informações visuais a partir de imagens ou vídeos. Em aplicações de reconhecimento de placas, ela é utilizada para preparar a imagem, localizar regiões de interesse e extrair características relevantes para o reconhecimento dos caracteres. Segundo Gonzalez e Woods [Gonzalez and Woods 2008], o processamento digital de imagens envolve técnicas de transformação, filtragem, realce, segmentação e extração de atributos, sendo amplamente utilizado em sistemas de inspeção, reconhecimento e automação.

No processo de reconhecimento de placas, o pré-processamento da imagem pode incluir conversão para escala de cinza, redução de ruídos, ajuste de contraste, aplicação de filtros, detecção de bordas e operações morfológicas. Essas técnicas têm como objetivo melhorar a qualidade da imagem e facilitar a localização da placa. Leavers [Leavers 1992] destaca a importância da detecção de formas em visão computacional, especialmente em tarefas nas quais é necessário identificar padrões geométricos, como retângulos, linhas ou contornos.

A biblioteca OpenCV é uma das ferramentas mais utilizadas para aplicações de visão computacional. Ela fornece recursos para captura de imagens, manipulação de matrizes, filtros, detecção de bordas, análise de contornos e outras operações fundamentais para processamento de imagens. No presente trabalho, o OpenCV será utilizado para auxiliar na captura, pré-processamento e localização da região da placa antes da etapa de reconhecimento dos caracteres.

3.3. Reconhecimento Óptico de Caracteres

O reconhecimento óptico de caracteres, conhecido como OCR (*Optical Character Recognition*), é a técnica utilizada para converter texto presente em imagens em caracteres digitais. Em sistemas de reconhecimento de placas, o OCR é aplicado após a localização da região da placa, com o objetivo de identificar as letras e números presentes nela.

De acordo com Rao et al. [Rao et al. 2025], a combinação de OpenCV e EasyOCR pode ser utilizada para construir sistemas de ANPR em Python, integrando etapas de aquisição da imagem, pré-processamento, localização da placa e reconhecimento dos caracteres. O EasyOCR é uma biblioteca de OCR baseada em aprendizado profundo que permite extrair texto de imagens, sendo aplicável a diferentes cenários de reconhecimento visual.

No sistema proposto, o OCR será utilizado para interpretar os caracteres da placa capturada pela câmera. Após a leitura, o texto reconhecido será tratado e comparado com as placas armazenadas no banco de dados. Essa etapa é fundamental para que o sis-

tema consiga relacionar automaticamente o caminhão identificado com um agendamento previamente cadastrado.

3.4. Comunicação Serial RS232

A comunicação serial é uma forma de transmissão de dados em que os bits são enviados sequencialmente por um canal de comunicação. O padrão RS232 é uma interface tradicionalmente utilizada para comunicação entre computadores e dispositivos externos, sendo comum em equipamentos industriais, instrumentos de medição, controladores e balanças. Segundo Axelson [Axelson 2007], interfaces seriais são utilizadas em aplicações nas quais é necessário estabelecer comunicação direta entre computadores, microcontroladores e dispositivos embarcados.

Em balanças rodoviárias, a comunicação serial pode ser utilizada para enviar ao sistema o peso medido pelo indicador de pesagem. Da mesma forma, dispositivos como cancelas ou controladores podem receber comandos para abertura e fechamento. No contexto deste trabalho, a comunicação RS232 será utilizada para representar a integração entre o sistema computacional, a balança e as cancelas.

Para implementar essa comunicação no protótipo, será utilizada a biblioteca PySerial. Essa biblioteca permite acessar portas seriais em Python, configurar parâmetros como porta, taxa de transmissão, tempo de espera e realizar leitura ou escrita de dados. Assim, torna-se possível simular ou executar a leitura automática do peso e o envio de comandos para dispositivos externos.

3.5. Automação do Processo de Pesagem Rodoviária

A pesagem rodoviária é uma etapa importante em processos logísticos que envolvem entrada e saída de cargas. Normalmente, esse processo inclui a identificação do veículo, conferência de autorização, leitura do peso, registro das informações e liberação do caminhão. Quando realizado manualmente, esse fluxo pode estar sujeito a erros de digitação, atrasos operacionais e falhas na rastreabilidade.

A automação desse processo permite reduzir a intervenção humana e aumentar a confiabilidade dos registros. Com a integração entre reconhecimento de placas, sistema de agendamento, leitura automática da balança e controle de cancelas, é possível criar um fluxo em que o caminhão é identificado automaticamente, validado pelo sistema e direcionado às etapas de pesagem. Essa abordagem contribui para maior controle operacional, segurança e rastreabilidade das operações.

No sistema proposto, a automação inicia-se no agendamento da carga ou descarga. Quando o caminhão chega ao local, a câmera captura a imagem da placa e o módulo de reconhecimento identifica o veículo. Caso exista um agendamento válido, o sistema autoriza a entrada, registra a pesagem inicial, acompanha a operação e posteriormente registra a pesagem final. Com os dois pesos registrados, o sistema calcula o peso líquido da operação e armazena o histórico.

3.6. Sistemas Web e API Backend

Para centralizar as regras de negócio e permitir a comunicação entre os módulos do sistema, será utilizada uma API backend. APIs REST são amplamente empregadas em sistemas web por permitirem a comunicação entre cliente e servidor de forma padronizada, utilizando operações HTTP para envio e consulta de dados.

Neste trabalho, o backend será desenvolvido em Python com o framework FastAPI. O FastAPI é um framework voltado para o desenvolvimento de APIs, oferecendo suporte à validação de dados, documentação automática e organização de rotas. A utilização desse framework é adequada ao projeto por permitir integração direta com bibliotecas Python utilizadas nos módulos de visão computacional, OCR e comunicação serial.

A interface web será responsável por permitir o acesso dos usuários às funcionalidades do sistema, como cadastro de veículos, motoristas, transportadoras, criação de agendamentos, acompanhamento das pesagens e consulta ao histórico de operações. Dessa forma, a API atuará como camada intermediária entre a interface, o banco de dados e os módulos responsáveis pela automação.

3.7. Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos abordam o reconhecimento automático de placas veiculares e suas aplicações. Chang et al. [Chang et al. 2004] propuseram uma abordagem de reconhecimento de placas baseada em localização da placa e identificação dos caracteres, destacando os desafios relacionados a ambientes externos e variações de iluminação. Du et al. [Du et al. 2013] realizaram uma revisão abrangente sobre técnicas de ALPR, classificando métodos de extração, segmentação e reconhecimento de placas, além de discutir vantagens, limitações e desafios de cada abordagem.

Rao et al. [Rao et al. 2025] apresentam um estudo sobre reconhecimento automático de placas utilizando Python, OpenCV e EasyOCR, o que se aproxima da proposta técnica deste trabalho. O estudo reforça a aplicabilidade dessas ferramentas em sistemas de ANPR, principalmente por integrarem processamento de imagem e OCR em uma solução baseada em Python.

Além disso, trabalhos sobre vigilância e detecção por vídeo também contribuem para o entendimento de sistemas automatizados baseados em câmeras. Lohani et al. [Lohani et al. 2022] discutem sistemas de detecção por vídeo em ambientes externos, destacando etapas como aquisição, pré-processamento, detecção, rastreamento e geração de eventos. Embora o foco desse trabalho seja a detecção de intrusão, sua estrutura contribui para compreender fluxos automatizados baseados em visão computacional e monitoramento.

Dessa forma, os trabalhos analisados fornecem base teórica para o desenvolvimento do sistema proposto, especialmente no que se refere à identificação automática de veículos, processamento de imagens, reconhecimento de caracteres e integração entre software e dispositivos externos. Embora os estudos apresentados abordem técnicas relevantes de reconhecimento automático de placas e monitoramento por vídeo, observa-se que a maior parte deles concentra-se especificamente na etapa de identificação veicular. A proposta deste trabalho diferencia-se por integrar o reconhecimento automático de placas a um fluxo operacional de pesagem rodoviária, contemplando agendamento, autorização de entrada, leitura ou simulação de peso, controle de cancelas e registro histórico das operações em uma aplicação web.

4. Produto

O produto proposto neste trabalho consiste em um protótipo de sistema web para automação do processo de pesagem de caminhões, integrando agendamento de operações

logísticas, reconhecimento automático de placas veiculares, leitura de peso por comunicação serial RS232 e controle de cancelas. A solução tem como finalidade simular um ambiente de entrada, pesagem e saída de caminhões em operações de carga ou descarga, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a rastreabilidade das informações registradas.

O sistema será composto por uma interface web, uma API backend, um banco de dados relacional e módulos específicos para visão computacional e comunicação com equipamentos. A interface web permitirá que o usuário realize os principais cadastros necessários para a operação, como veículos, motoristas, transportadoras e agendamentos. Também será possível acompanhar o andamento das pesagens e consultar o histórico das operações realizadas.

Entre as principais funcionalidades previstas para o produto, destacam-se o cadastro de veículos com suas respectivas placas, o cadastro de motoristas e transportadoras, a criação de agendamentos para operações de carga ou descarga, a identificação automática da placa do caminhão por meio de câmera, a validação da existência de agendamento ativo para a placa reconhecida, o registro da pesagem inicial e final, o cálculo do peso líquido da operação e o controle de abertura e fechamento de cancelas.

O fluxo de funcionamento do sistema inicia-se com o cadastro de uma operação logística. Nesse cadastro, são informados dados como veículo, motorista, transportadora, tipo de operação, produto e data prevista. Quando o caminhão chega ao ponto de entrada, a câmera captura a imagem da placa, que é processada pelo módulo de visão computacional. Após o reconhecimento da placa, o sistema consulta o banco de dados para verificar se existe um agendamento válido. Caso a entrada seja autorizada, a cancela é liberada e o caminhão segue para a balança.

Na etapa de pesagem, o sistema realiza a leitura do peso informado pela balança por meio de comunicação serial RS232. Esse peso é registrado como pesagem inicial ou final, conforme a etapa da operação. Após a realização da carga ou descarga, o caminhão retorna para uma nova pesagem. Com os dois registros de peso, o sistema calcula automaticamente o peso líquido da operação, armazenando as informações no histórico para posterior consulta e auditoria.

Para o desenvolvimento do backend, será utilizada a linguagem Python com o framework FastAPI, responsável por disponibilizar os endpoints da aplicação, gerenciar as regras de negócio e integrar os demais módulos. O banco de dados relacional será utilizado para armazenar os cadastros, agendamentos, pesagens, eventos de cancela e registros do sistema. O módulo de reconhecimento de placas será desenvolvido com OpenCV, para o processamento de imagens, e EasyOCR, para a leitura dos caracteres presentes nas placas veiculares.

A comunicação com a balança e com as cancelas será realizada por meio da biblioteca PySerial, utilizando o padrão de comunicação serial RS232. Essa comunicação permitirá que o sistema receba dados de peso e envie comandos para dispositivos externos. Caso não haja disponibilidade dos equipamentos físicos durante a validação, será utilizada uma simulação serial para representar o comportamento esperado da balança e das cancelas.

A interface web será desenvolvida utilizando HTML, Tailwind CSS e JavaScript,

buscando oferecer uma navegação simples e objetiva. Por meio dela, o usuário poderá gerenciar os dados do sistema, acompanhar o status das operações e visualizar as informações registradas. Também será prevista uma tela operacional, voltada ao acompanhamento em tempo real da chegada do caminhão, reconhecimento da placa, autorização de entrada, peso lido e etapa atual do processo.

As principais características do produto são a modularidade, a integração com visão computacional, a possibilidade de comunicação com equipamentos industriais e a centralização das informações em um sistema web. A organização modular permite que cada componente seja desenvolvido e testado separadamente, facilitando manutenções futuras. A integração com câmeras possibilita a identificação automática dos veículos, enquanto a comunicação serial permite aproximar o protótipo de um cenário real de automação industrial.

Por se tratar de uma proposta open-source, o código-fonte do sistema deverá ser organizado em repositório público, acompanhado de documentação básica para instalação, configuração e execução do protótipo. Também poderá ser definida uma licença de uso, permitindo que outros desenvolvedores estudem, adaptem e evoluam a solução. Essa característica contribui para a transparência do projeto e possibilita sua reutilização em estudos, adaptações acadêmicas e futuras melhorias técnicas.

O produto está diretamente relacionado aos objetivos propostos neste trabalho, pois busca implementar uma solução capaz de automatizar etapas do processo de pesagem rodoviária. O cadastro e o agendamento atendem ao objetivo de organizar previamente as operações logísticas. O reconhecimento de placas atende ao objetivo de identificar automaticamente os veículos. A comunicação serial atende ao objetivo de integrar o sistema com balança e cancelas. Por fim, o registro das pesagens e o cálculo do peso líquido atendem ao objetivo de garantir maior controle, rastreabilidade e confiabilidade no processo.

5. Referências

[Axelson 2007] Axelson, J. (2007). *Serial Port Complete: COM Ports, USB Virtual COM Ports, and Ports for Embedded Systems*. Lakeview Research, 2 edition.

[Chang et al. 2004] Chang, S.-L., Chen, L.-S., Chung, Y.-C., and Chen, S.-W. (2004). Automatic license plate recognition. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 5(1):42–53.

[Du et al. 2013] Du, S., Ibrahim, M., Shehata, M., and Badawy, W. (2013). Automatic license plate recognition (ALPR): A state-of-the-art review. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 23(2):311–325.

[Gonzalez and Woods 2008] Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2008). *Digital Image Processing*. Prentice Hall, 3 edition.

[Jaided AI 2025] Jaided AI (2025). Easyocr documentation. `https://www.jaided.ai/easyocr/`. Acesso em: 01 jun. 2026.

[Leavers 1992] Leavers, V. F. (1992). *Shape Detection in Computer Vision Using the Hough Transform*. Springer-Verlag, London.

[Lohani et al. 2022] Lohani, D., Crispim-Junior, C., Barthélemy, Q., Bertrand, S., Robinault, L., and Tougne Rodet, L. (2022). Perimeter intrusion detection by video surveillance: A survey. *Sensors*, 22(9):3601.

[OpenCV 2025] OpenCV (2025). Opencv documentation. `https://docs.opencv.org/`. Acesso em: 01 jun. 2026.

[pySerial 2025] pySerial (2025). pyserial documentation. `https://pyserial.readthedocs.io/`. Acesso em: 01 jun. 2026.

[Ramírez 2025] Ramírez, S. (2025). Fastapi documentation. `https://fastapi.tiangolo.com/`. Acesso em: 01 jun. 2026.

[Rao et al. 2025] Rao, T., Rawat, S., Gupta, A., Mehra, N., Dhondiyal, S. A., and Kapil, D. (2025). Comprehensive study on automatic number plate recognition with python using opencv and easyocr. In *Challenges in Information, Communication and Computing Technology*, pages 501–505. CRC Press.